

Capítulo 1

Marco de Trabajo (Framework)

1.1. Introducción

La instrumentación científica en laboratorios de física experimental enfrenta frecuentemente el desafío de la falta de reproducibilidad y el empaquetamiento propietario...

1.2. Marco Teórico

1.2.1. Paradigma de Co-diseño Hardware/Software

1.2.2. Filosofía y Ecosistema PYNQ

1.2.3. Filosofía y Gestión DevOps con Hog

1.3. Metodología

1.3.1. Estrategia de Repositorios Duales (HW/SW)

1.3.2. Flujo de Trabajo CI/CD y Transducción AXI/DMA

1.3.3. Justificación: Instrumentación Libre, Modular y Reusable

1.4. Resultados y Validación

1.4.1. Plataforma de Adquisición: hw-xadc-dma-overlays

1.4.2. Interfaz e Instrumentación: sw-pynq-oscilloscope

1.4.3. Proyección a Módulos de Localización Espacial

1.5. Conclusiones del Capítulo